

等熵喷管流动

📖 计算流体力学

亚声速-超声速等熵喷管流动的 CFD 解法

📖 气体动力学

状态方程：

$$\frac{\partial p}{\partial x} - R \left(\rho \frac{\partial T}{\partial x} + T \frac{\partial \rho}{\partial x} \right)$$

连续性方程：

$$\frac{\partial(\rho A)}{\partial t} + \rho A \frac{\partial V}{\partial x} + \rho V \frac{\partial A}{\partial x} + V A \frac{\partial \rho}{\partial x} = 0$$

动量方程：

$$\rho \frac{\partial V}{\partial t} + \rho V \frac{\partial V}{\partial x} = -R \left(\rho \frac{\partial T}{\partial x} + T \frac{\partial \rho}{\partial x} \right)$$

能量方程：

$$\rho c_V \frac{\partial T}{\partial t} + \rho V c_V \frac{\partial T}{\partial x} = -\rho R T \left[\frac{\partial V}{\partial x} + V \frac{\partial (\ln A)}{\partial x} \right]$$

CFD 计算中可以使用具有量纲变量进行运算，在工程上，这种方法在计算过程中可以直接掌握真实物理量的大小，但是对于喷管流动，经常用无量纲量来表示流场变量（比如说相对于驻室值）方便展示（也可以避免计算过程中出现大小相差悬殊的数值。这些大小相差悬殊的数值在合并过程中会使误差增加，大数吃小数（?））。

定义如下无量纲参数：

$$T' = \frac{T}{T_0} \quad \rho' = \frac{\rho}{\rho_0} \quad x' = \frac{x}{L} \quad V' = \frac{V}{a_0} \quad t' = \frac{t}{L/a_0} \quad A' = \frac{A}{A^*}$$

其中 T_0, ρ_0 为驻室的温度和密度， L 为喷管长度， $a_0 = \sqrt{\gamma R T_0}$ 为驻室的声速， A^* 为无量纲的截面积。

采用MacCormack方法求解。

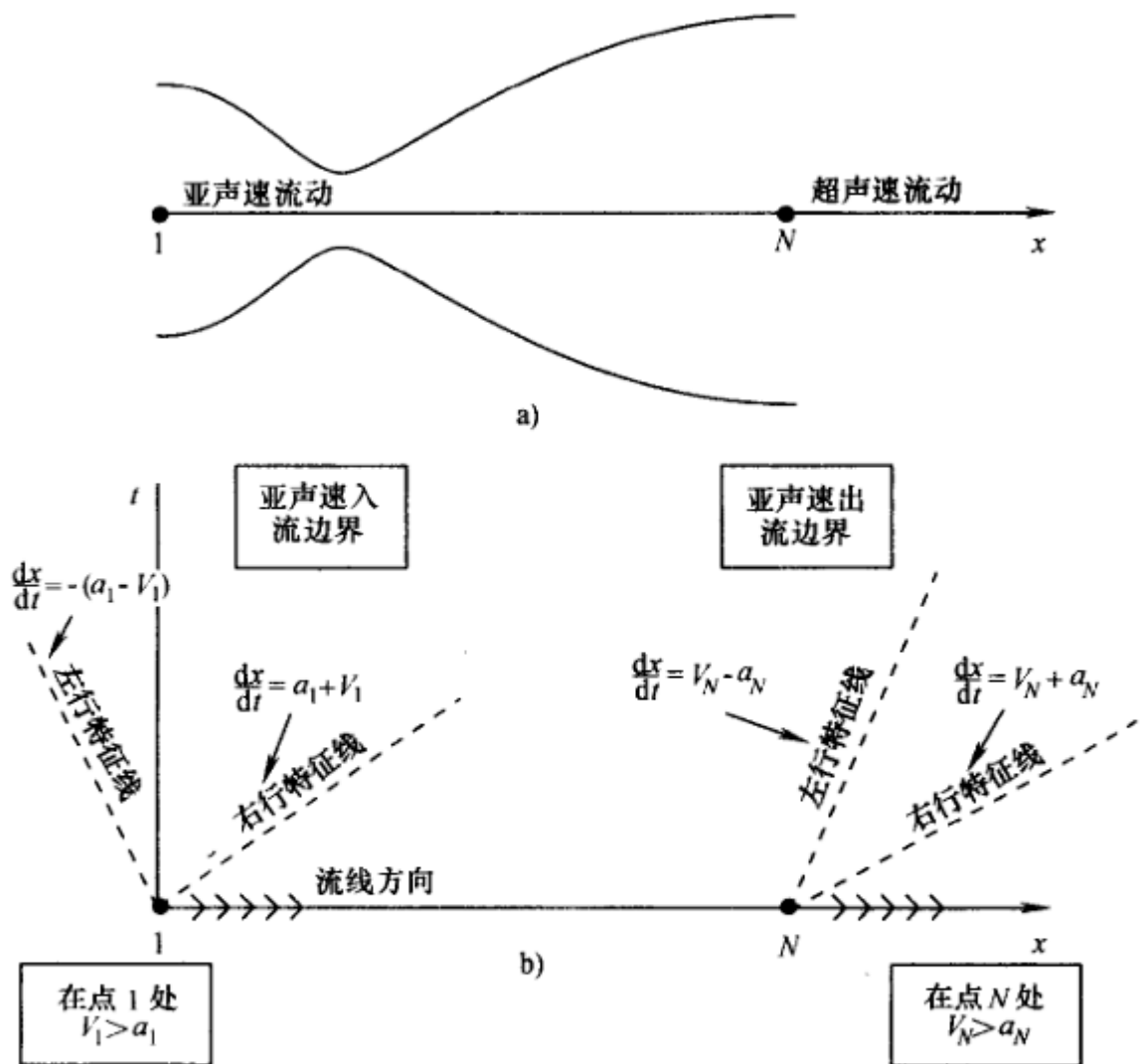


图 7-6 亚声速入流和超声速出流的边界条件

网格点 1 和 N 代表 x 轴上的两个边界点。1 点处于驻室内部，是流入边界，且为亚声速入流边界； N 点在喷管出口，流体即将流出喷管，为出流边界，且为超声速出流边界。

哪些流动参数应该在亚声速入流边界上明确给定，而哪些流动参数将作为解的一部分在计算中求得？

特征线理论

非定常无粘流动的控制方程是双曲型的，因此对于喷管流动，在 x, t 平面上存在两条特征线，特征线分为左行特征线和右行特征线，分别代表向上游传喷和下游传播的无限弱的马赫波（气流状态参数不变），他们传播的速度都是声速 a ，对于入口流动，由于流速为亚声速 ($V < a$)，因此左行特征线向左传播 ($V - a < 0$)，右行特征线向右传播 ($V + a > 0$) 对于出口流场，可得两条特征线都是向右传播的。

特征线理论给出：在边界上，如果有一条特征线进入流动区域之内，就必须在边界上给定一个流动参数，如果有一条特征线离开流动区域，就必须允许某个流动参数在边界上随时间变化。由于 1 点处还有流线流入（其可视为一条特征线），因此，在亚声速入流边界上，必须给定两个独立的流动参数（流线+右行特征线），同时允许第三个流动参数变化（左行特征线）；在超声速出流边界上，无需给定流场参数，其皆为变化的。

对于入流边界，我们一般给定密度和温度，用插值的方法计算速度：

$$V_1 = 2V_2 - V_3$$

$$\begin{cases} \rho_1 = 1 \\ T_1 = 1 \end{cases}$$

对于出口处，我们采用线性外插：

$$V_N = 2V_{N-1} - V_{N-2}$$

$$\rho_N = 2\rho_{N-1} - \rho_{N-2}$$

$$T_N = 2T_{N-1} - T_{N-2}$$

初始条件

1. 初始条件越是接近最终的定常解，时间推进就收敛越快，计算机运算的时间就越短。
2. 如果初始条件比实际情况相差太远，那么在最初的几个时间步里，时间梯度可能变得很大，也就是说，流动变量的时间导数非常大，过大的梯度可能导致计算不稳定。从某种意义讲，可以把时间推进解法的行为想象成一个拉紧的橡胶条。在初始阶段，橡胶条拉得很紧，也就是具有很大的潜力，推动流场匀速地接近定常解。但是随着时间地推进，流场越来越接近于定常解，橡胶条也就越来越送，于是，收敛速度逐渐慢了下来。那么，在开始计算时，选择与实际情况较为接近的初值时明智的，否则，橡胶条拉得太紧是要断的（解振荡或者发散）

定常解判断：

1. 流场变化小于某一实现给定的值（每个时间步）
2. 在经过若干时间步，如果流场变量不再有显著的变化，就停止计算，否则再推进几步。

数值解和精确解的误差：

1. 入流边界条件有小的误差
2. 截断误差
3. 柯朗数小于 1 的影响（计算中取 0.5）

入流边界的误差：入流边界上是存在“建模误差”的，这是因为我们假定密度、压力和温度就是驻室参数，但这只有在马赫数为零的情况下才能成立（没有流动），这显然做不到。不过建模误差并不大，可以忽略。

截断误差：这是一个网格无关性问题，如果增加网格后，流场解和原有解有很大的差别，那么此时我们得到的解实际上是包含网格点的函数，我们应该不断增加网格点数，直到所得的解不再依赖于网格点数目（这并不意味着网格一定要非常密）

柯朗数：如果柯朗数太小，在一个给定的网格点，解析解的依赖区域就远远小于数值的依赖区域。

全亚声速等熵喷管流动的 CFD 解法

对于喷管中的亚声速流动，有无穷多个可能的等熵解，每一个解都对应着指定的压力比 p_e/p_0 （喷管出口压力与驻室压力之比）。

如果出口压力 $(p_e)_a$ 只比入口压力 p_0 小一点儿，这种小小的压力差在喷管中产生一阵“微风”式的流动。沿喷管收缩段，随着距离的增加，马赫数不断增大，在最小截面处达到峰值（这个峰值马赫数远小于 1），然后在喷管扩张段，马赫数随着距离的增加而降低，如果减小出口压力，喷管两端就有了更大的压力差，通过喷管的流动就会更快（相应峰值的马赫数增加）。考虑一个压力值 $(p_e)_c$ ，此时喉管的马赫数刚好达到 1，可以算出最小截面的压力为 $0.528p_0$ 。当出口压力介于 p_0 和 $(p_e)_c$ 之间，喷管的流动全是亚声速流动，其流动参数只依赖当地的面积与喉道面积比 (A/A_t)

在亚声速出流边界上，有一条向右传播的特征线和一条向左传播的特征线，同时流线也是向右流动，这意味着边界应该允许两个流动变量变化（右行特征线和流线），同时给定一个流动变量（左行特征线），从物理上解释为：为了得到喷管内全亚声速流动的唯一解，需要给定两端的压力比 p_e/p_0